# 📊 REPFI — Catalogue complet des métriques du Reporting

> *Référence technique exhaustive de toutes les métriques calculées et affichées dans le module Reporting de REPFI. Plan comptable **SYSCOHADA révisé**.*
>
> *Pour chaque métrique : description, formule de calcul, rubriques (et exceptions par compte) mobilisées, unité, mode de calcul applicable, fichier source.*
>
> ***Document maintenu dans le dépôt** : `docs/metrics.md` est la source, `docs/metrics.pdf` sa version imprimable, régénérée par `npm run docs:metrics`. Il est mis à jour à chaque évolution du reporting (voir l'historique, §29).*
>
> ***Mise à jour du 23/10/2026** — **tous les indicateurs se calculent par rubrique** et non plus par numéro de compte, hors cinq exceptions métier (§2) ; nouvelle carte **Charges et rentabilité** (§22) ; États Financiers **mois par mois** avec cumuls N et N-1 (§17) ; rubriques et tiers des écritures saisies déterminés par le Mapping (§19).*
>
> *21/10/2026 — définitions du Recouvrement Clients et du Règlement Fournisseurs (solde, séparation par type de journal), Trésorerie par rubrique, onglets Dettes Financières et Ratios bilantiels, référentiels modifiables.*

---

## Table des matières


1. Architecture & sources de données
2. Règle de calcul : rubriques et exceptions
3. Référentiels (tables de dimension)
4. Modes de calcul & granularités
5. Rubriques OHADA — charges (RA à RS)
6. Rubriques OHADA — produits (TA à TO)
7. Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
8. Chiffre d'affaires
9. Charges vs Produits
10. Journaux de trésorerie
11. Trésorerie
12. Recouvrement Clients
13. Règlement Fournisseurs
14. Dettes court terme
15. Dettes Financières
16. Ratios bilantiels
17. États Financiers — Bilan
18. États Financiers — Compte de résultat

19. Comptabilité — écritures saisies
20. Inclusion / exclusion des saisies dans le reporting
21. Tunnel de rentabilité
22. Charges et rentabilité
23. KPI configurables
24. Variations N vs N-1 & devise
25. Endpoints API & schémas de réponse
26. Composition par onglet UI
27. Schéma ClickHouse `grand_livre`
28. Contrôles qualité (QC)
29. Historique des mises à jour

---

# 1. Architecture & sources de données

### Sources

| Source | Rôle | Nature |
|---|---|---|
| **ClickHouse** `repfi_{clientId}` | Grand livre et référentiels (plan comptable, mapping, plan tiers, codes journaux) | Lecture ; écriture limitée aux saisies et aux référentiels |
| **PostgreSQL** (Prisma) | Clients, périodes comptables, utilisateurs, **écritures saisies**, **suivi des mises à jour de référentiels** | Lecture / écriture |
| **Airflow** | ETL : parsing, mapping SYSCOHADA, alimentation ClickHouse, mise à jour des référentiels, reclassement | Externe |

### Tables ClickHouse par client

| Table | Contenu |
|---|---|
| `grand_livre` | Toutes les écritures, importées et saisies |
| `plan_compte` | `compte`, `intitule_compte`, `nature_compte` — **fait autorité sur les intitulés** |
| `ple` | **Mapping** racine de compte → rubrique (compte de résultat `PL` et bilan `BILAN`) |
| `plan_tiers` | Référentiel des tiers (`compte_tiers`, `intitule_tiers`, `type`) |
| `code_journal` | Codes journaux (`code_journal`, `intitule`, **`type`**) |

Les référentiels sont des `ReplacingMergeTree(updated_at)` : une ligne de même clé remplace l'ancienne à la fusion. Le type de journal prend les valeurs Sage `Achats`, `Trésorerie`, `Général`, `Ventes`, `Situation`, `A-nouveaux`.

### Tables PostgreSQL utiles au reporting

| Table | Rôle |
|---|---|
| `comptable_periods` | Périodes importées (batch, exercice, statut) |
| `manual_ledger_entries` | Écritures saisies (source de vérité) |
| `dimension_updates` | Suivi des mises à jour de référentiels (statut, lignes ajoutées / modifiées, erreur) — écrit par Airflow |

### Pipelines

```
Fichiers comptables ──► Airflow etl_comptable_clickhouse ──► ClickHouse.grand_livre
Fichier de référentiel ─► Airflow etl_dimensions_clickhouse ─► plan_compte / ple / plan_tiers /
code_journal
                                                                  ▲
Écritures saisies ──► PostgreSQL (source de vérité) ──────────────┘
                      syncManualBatch() → batch « manual_{clientId}_{année} »
```

### Colonne `rubrique` — schéma fusionné

`rubrique` porte **les deux familles de codes** :

| Famille | Codes | État concerné |
|---|---|---|
| Bilan | `AD…BZ` (actif), `CA…DZ` (passif) | Bilan |
| Gestion | `TA…TO`, `RA…RS` | Compte de résultat |

Les bases non migrées conservent `bilan_rubrique`. Le code **détecte les colonnes réellement présentes** (`system.columns`, cache 60 s).

> *`src/lib/clickhouse/schema.ts` — `bilanRefExpr()`, `tableColumns()`*

---

## 2. Règle de calcul : rubriques et exceptions

### Principe

**Tous les KPI, graphiques et contrôles se calculent sur les rubriques** du Mapping (`ple`) — rubriques `PL` du compte de résultat (`TA…TO`, `RA…RS`) et rubriques `BILAN` (`AD…BZ` à l'actif, `CA…DZ` au passif) — et **non plus sur les numéros de compte**. Un numéro de compte n'intervient que pour les exceptions ci-dessous, toutes issues d'une définition métier.

Conséquence : une écriture **sans rubrique** n'entre dans aucun indicateur. Elle se corrige dans le Mapping (Comptabilité › Tables de dimension), puis **« Réappliquer le mapping »**. Le contrôle E5 de *Charges et rentabilité* (§22) la fait apparaître.

## Exceptions (numéros de compte conservés)

| # | Comptes | Usage | Raison |
|---|---|---|---|
| E1 | **418**, **419** | Exclus des créances, encaissements, Top 10 clients et créances | Factures à établir, clients créditeurs |
| E2 | **408**, **409** | Exclus des dettes et décaissements fournisseurs | Factures non parvenues, fournisseurs débiteurs |
| E3 | **4495** | Créances clients, Top 10 clients, CA total des analyses ; reclassé en `BJ` au bilan | Subventions à recevoir, rangées en DK par le Mapping |
| E4 | **414**, **4431 à 4435** | DSO | Définition du DSO ; la TVA collectée n'a pas de rubrique propre |
| E5 | Classes **6, 7, 8** | Contrôle indépendant du résultat | Détecter les écritures de gestion sans rubrique |

> ⚠️ *Pour les clients, l'exclusion E1 porte **à la fois sur `compte` et sur `n_tiers`** : certains grands livres portent le code 418/419 côté tiers.*

## Récapitulatif des KPI par rubrique

| Onglet | KPI / graphique | Formulation par rubrique | Exception |
|---|---|---|---|
| Synthèse | Chiffre d'affaires (assujetti) | `TA + TB + TC + TD` (anciennement comptes 70) | — |
| Synthèse | Chiffre d'affaires (non assujetti) | Solde `BI` hors journaux de trésorerie | E1, E3 |
| Synthèse | Masse salariale ; Masse salariale / CA | valeur absolue de `RK` ; `RK` / CA | — |
| Synthèse | Rés. exploitation ; Rés. net ; Marge commerciale | `XE` ; `XI` ; `XA = TA + RA + RB` | — |
| Synthèse | Trésorerie | `BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ` | — |
| Synthèse | Charges vs Produits | Rubriques `RA à RS` / `TA à TO` (anciennement classes 6/7/8) | — |
| Chiffre d'affaires | CA N / N-1, évolution | `TA à TD` (anciennement comptes 70) | — |
| Chiffre d'affaires | Subventions ; Produits par nature | `TG` ; `TA, TB, TC, TD, TG` | — |
| Chiffre d'affaires | Top 10 clients (assujetti) | CA `TA à TD + TG`, tiers lu sur les lignes `BI` de la pièce | E1, E3 |
| Chiffre d'affaires | Top 10 clients (non assujetti) | Créances TTC par tiers (solde `BI`), comme le KPI | E1, E3 |
| Résultats | SIG et tunnel | `XA, XC, XD, XE, XF, XH, XI` | — |
| Résultats | Charges et rentabilité | `XB`, catégories `RA à RS`, autres produits `TE à TO`, `XI` | E5 |

| Onglet | KPI / graphique | Formulation par rubrique | Exception |
|---|---|---|---|
| Recouvrement | Créances, Encaissements, Taux, Top 10 | Solde `BI` hors / sur journaux de trésorerie | E1, E3 |
| Recouvrement | DSO | Créances = `BI` − 414 ; CA TTC = `XB` + TVA collectée | E4 |
| Règlement fournisseurs | Dettes, Décaissements, Taux | Solde `DJ` hors / sur journaux de trésorerie | E2 |
| Dettes court terme | Fournisseurs, Personnel, Sociales, Fiscales, HAO | `DJ` , `DK1` , `DK2` , `DK3` , `DH` | — |
| Trésorerie | Caisse, Banque, Régies, Étab. fin., Instruments, Autres passif | `BSA` ; `BSB − BSB1 − DRA − DRB` ; `BSC` ; `BSD − BSD1` ; `BSE − BSE1` ; `DRC + DQ` | — |
| Dettes financières | Dettes financières, Emprunts, Crédit-bail | `DA + DB` ; `DA` ; `DB` | — |
| Ratios | FRNG, BFR global, BFR d'exploitation, BFR HAO | `DF − AZ` ; expl. + HAO ; `(BB−BB1) + (BH−BH1) + (BI−BI1) + (BJ−BJ1) − DI − DJ − DK − DM − DN` ; `(BA − BA1) − DH` | — |
| États financiers | Actif : Amort. et dépréc. | Rubriques d'actif suffixées `AE1` , `AE2` , `BB1` , `BI1` , `BSB1` … (anciennement comptes 28/29/39/49/59) | E3 (4495 → `BJ` ) |
| Transverse | Journaux de trésorerie (repli) | Journaux qui mouvementent `BSA à BSG` , `DRA` , `DRB` (anciennement comptes 52/57) | — |
| Transverse | Contrôles QC | Mêmes définitions que les écrans | E1, E3 |
| Comptabilité | Tiers d'une écriture saisie | Rubriques `BI` , `DI` , `DJ` , `BH` (anciennement comptes 40/41) | — |

## Rubriques d'amortissement et de dépréciation

Reconnues à leur **rubrique**, et non plus aux comptes 28/29/39/49/59 : code d'actif suivi d'un chiffre — `AE1` (amortissements de AE), `AE2` (dépréciations de AE), `BB1` , `BH1` , `BI1` , `BJ1` , `BQ2` , `BR2` , `BSB1` , `BSD1` , `BSE1` …

```
match(rubrique, '^[AB][A-Z]+[0-9]$')
```

> *`src/lib/reporting/etats-financiers.ts` — `estAmortSql()`*

## Rubriques de tiers

Un compte porte un tiers selon sa **rubrique de bilan** (et non plus selon le préfixe 40 / 41) :

| Rubrique | Comptes concernés | Type de tiers |
|---|---|---|
| `BI` | Clients | Client |
| `DI` | Clients créditeurs (avances reçues) | Client |

| Rubrique | Comptes concernés | Type de tiers |
|---|---|---|
| `DJ` | Fournisseurs | Fournisseur |
| `BH` | Fournisseurs débiteurs (avances versées) | Fournisseur |

> *`src/lib/comptable/saisie-refs.ts` — `exigeTiers()`, `typeTiersRubrique()`*

### Où sont les définitions

| Fichier | Contenu |
|---|---|
| `lib/reporting/etats-financiers.ts` | `XB_RUBRIQUES`, `CA_RUBRIQUES`, rubriques de charges / produits, amortissements |
| `lib/reporting/creances.ts` | Périmètres BI et DJ, exceptions E1 à E3 |
| `lib/reporting/tresorerie.ts` | Rubriques de trésorerie |
| `lib/reporting/ratios-bilantiels.ts` | Ratios, DSO (E4) |
| `lib/reporting/analyse-charges.ts` | Charges et rentabilité |
| `lib/clickhouse/ple.ts` | Application du Mapping aux écritures saisies |

---

## 3. Référentiels (tables de dimension)

Quatre référentiels : **Plan comptable**, **Mapping**, **Plan tiers**, **Codes journaux**.

### Intitulés

`plan_compte` fait autorité sur l'intitulé d'un compte ; à défaut, intitulé du grand livre, puis **troncature** ( `411101` → `41110` → `4111` → `411` ).

### Mise à jour par fichier — onglet Import

Un fichier unique par référentiel, traité par Airflow (DAG `etl_dimensions_clickhouse`), comme l'import complet : dépôt → déclenchement → suivi écrit par Airflow dans `dimension_updates`.

| Règle | Détail |
|---|---|
| Clé nouvelle | Ligne **ajoutée** |
| Clé existante | Ligne **mise à jour** |
| Ligne absente du fichier | **Conservée** — aucune suppression |
| Intitulés recopiés | Reportés dans `grand_livre` (comptes, tiers) |
| Mapping | Le grand livre est **reclassé** après la mise à jour |

Format du fichier **Mapping** (Excel, 1re ligne = en-têtes) : `racine, rubrique, nb_racine, type_rubrique, solde_filter, exclusions`.

### Consultation, modification, ajout — Comptabilité › Tables de dimension

| Action | Règles |
|---|---|
| Consulter | Recherche, filtres par champ (multisélection), tri, pagination, export Excel au format de dépôt |
| Modifier | Champs non clés uniquement (intitulé, type, nature ; rubrique et exclusions du mapping) |
| Ajouter | Clé saisie, refusée si elle existe déjà ; mapping : type `PL` / `BILAN`, sens du solde vide/ `debit` / `credit`, longueur de racine = longueur de la racine, rubrique en majuscules |
| Supprimer | **Impossible** |

Toute modification ou ajout est reporté sur le grand livre et sur la copie d'intitulé des écritures saisies. Une modification du **mapping** n'agit sur les écritures déjà chargées qu'après **« Réappliquer le mapping »** (reclassement par Airflow).

**Clé** : compte · n° de tiers · code journal · pour le mapping, (racine, type, longueur de racine, sens du solde).

> *`src/lib/comptable/dimensions.ts`, `src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts`*

---

## 4. Modes de calcul & granularités

| Mode ( `periodType` ) | Libellé UI | Fenêtre | Usage |
|---|---|---|---|
| `ytd` | Cumulé / Année | Jan → Déc | Comparaisons annuelles |
| `ytd-day` | Cumulé / Mois | Jan → mois sélectionné, détail journalier | Vue fine intra-mois |
| `year` | Périodique / Année | Jan → Déc, non cumulé | Évolution mensuelle |
| `month` | Périodique / Mois | Mois sélectionné seul | Analyse ponctuelle |

**Onglets à mode verrouillé sur Cumulé** (un encours se lit à une date) : Recouvrement Clients, Règlement Fournisseurs, Dettes court terme, Trésorerie, Dettes Financières, Ratios bilantiels, Bilan d'activité.

**Comparaison N / N-1** : la **même fenêtre** est appliquée à chaque exercice.

**Filtres partagés** : année, mode, granularité et mois sont communs aux onglets. À la première ouverture d'un client, l'année se cale sur l'exercice le plus récent ; ensuite, **l'année choisie est conservée** d'un onglet à l'autre et lors de la bascule « Prendre en compte les saisies ».

---

## 5. Rubriques OHADA — charges (RA à RS)

| REF | Libellé | Sens |
|---|---|---|
| `RA` | Achats de marchandises | – |

| REF | Libellé | Sens |
|---|---|---|
| `RB` | Variation de stocks de marchandises | −/+ |
| `RC` | Achats de matières premières et fournitures liées | − |
| `RD` | Variation de stocks de matières premières | −/+ |
| `RE` | Autres achats | − |
| `RF` | Variation de stocks d'autres approvisionnements | −/+ |
| `RG` | Transports | − |
| `RH` | Services extérieurs | − |
| `RI` | Impôts et taxes | − |
| `RJ` | Autres charges | − |
| `RK` | Charges de personnel | − |
| `RL` | Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations | − |
| `RM` | Frais financiers et charges assimilées | − |
| `RN` | Dotations aux provisions et dépréciations financières | − |
| `RO` | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | − |
| `RP` | Autres charges HAO | − |
| `RQ` | Participation des travailleurs | − |
| `RS` | Impôts sur le résultat | − |

**Calcul** : `sum(credit - debit)` par rubrique → les charges ressortent **négatives**, conformément au modèle officiel.

---

## 6. Rubriques OHADA — produits (TA à TO)

| REF | Libellé | Repère |
|---|---|---|
| `TA` | Ventes de marchandises | A |
| `TB` | Ventes de produits fabriqués | B |
| `TC` | Travaux, services vendus | C |
| `TD` | Produits accessoires | D |
| `TE` | Production stockée (ou déstockage) | |
| `TF` | Production immobilisée | |
| `TG` | Subventions d'exploitation | |
| `TH` | Autres produits | |

| REF | Libellé | Repère |
|---|---|---|
| `TI` | Transferts de charges d'exploitation | |
| `TJ` | Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations | |
| `TK` | Revenus financiers et assimilés | |
| `TL` | Reprises de provisions et dépréciations financières | |
| `TM` | Transferts de charges financières | |
| `TN` | Produits des cessions d'immobilisations | |
| `TO` | Autres produits HAO | |

---

## 7. Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

| Solde | Libellé | Formule |
|---|---|---|
| `XA` | Marge commerciale | `TA + RA + RB` |
| `XB` | **Chiffre d'affaires** | `TA + TB + TC + TD` |
| `XC` | Valeur ajoutée | `XA + TB + TC + TD + (TE…TI) + (RC…RJ)` |
| `XD` | Excédent brut d'exploitation | `XC + RK` |
| `XE` | Résultat d'exploitation | `XD + TJ + RL` |
| `XF` | Résultat financier | `TK + TL + TM + RM + RN` |
| `XG` | Résultat des activités ordinaires | `XE + XF` |
| `XH` | Résultat hors activités ordinaires | `TN + TO + RO + RP` |
| `XI` | **Résultat net** | `XG + XH + RQ + RS` |

> *`calculerSIG()` dans `reporting/route.ts` ; `computeResultatTotals()` dans `lib/reporting/etats-financiers.ts` — **formules identiques**.*

---

## 8. Chiffre d'affaires

### 8.1 Le CA au sens du modèle officiel (États Financiers)

```
XB = TA + TB + TC + TD
```

Strictement les quatre natures : **cette ligne ne bouge pas**. C'est aussi la définition du **KPI Chiffre d'affaires**, de sa **courbe d'évolution**, du SIG, de *Charges et rentabilité* et du DSO ( `XB_RUBRIQUES` ). Les comptes 70 ne sont plus lus directement.

### 8.2 Le périmètre des ANALYSES de CA

Le Top 10 clients et son CA total retiennent les rubriques `CA_RUBRIQUES` ( `TA, TB, TC, TD, TG` ) et les **subventions à recevoir** (compte 4495) :

```
(rubrique IN ('TA','TB','TC','TD','TG') OR startsWith(compte, '4495'))
```

> ⚠️ ***Sens du montant.*** *Le compte* ***4495 est un compte d'actif, débiteur*** *: son montant est lu en* `débit − crédit` *, les produits en* `crédit − débit` *.*

```
if(startsWith(compte,'4495'), debit - credit, credit - debit)
```

> *`src/lib/reporting/chiffre-affaires.ts` — `CA_PERIMETRE_SQL` , `CA_MONTANT_SQL`*

### 8.3 KPI du CA et des subventions

| Métrique | Formule |
|---|---|
| Chiffre d'affaires N / N-1 — assujetti TVA | `XB = TA + TB + TC + TD` (KPI et courbe) |
| Chiffre d'affaires N / N-1 — non assujetti | Créances Clients TTC : solde `BI` hors journaux de trésorerie (E1, E3) |
| Subventions d'exploitation N / N-1 | Rubrique `TG` |

### 8.4 Produits par Nature

Décomposition **par compte** des rubriques `TA, TB, TC, TD, TG` , N vs N-1. L'intitulé du compte vient du plan comptable.

### 8.5 Top 10 clients

| Régime | Méthode |
|---|---|
| Assujetti TVA | Ventes `TA…TD + TG` rattachées au tiers **par n° de pièce**, le tiers étant lu sur les lignes `BI` hors 418/419 ( `DISTINCT` anti fan-out) ; les subventions 4495 entrent au classement avec **leur propre tiers** |
| Non assujetti | Créances Clients TTC par tiers : solde `BI` (+ 4495) hors journaux de trésorerie — **même définition que le KPI** |

**Filtre** : `HAVING ca_client > 0` .

---

## 9. Charges vs Produits

| Métrique | Formule | Rubriques |
|---|---|---|
| Charges | `Σ(débit − crédit)` | `RA … RS` |

| Métrique | Formule | Rubriques |
|---|---|---|
| Produits | `Σ(crédit − débit)` | `TA … TO` |
| Résultat | Produits − Charges | `= XI` |

Anciennement les classes de comptes 6, 81, 83, 85, 87, 89 et 7, 82, 84, 86, 88. Le préfixe de deux lettres absorbe d'éventuelles subdivisions ( `RK1` …).

---

## 10. Journaux de trésorerie

Le recouvrement et le règlement fournisseurs séparent les mouvements selon le **type du journal** :

| Journaux | Ce qu'ils portent |
|---|---|
| **Hors trésorerie** (ventes, achats, OD, à-nouveaux…) | Ce qui **naît** : créance, dette |
| **Trésorerie** | Ce qui **se règle** : encaissement, décaissement |

Un journal est de trésorerie si, dans l'ordre :

1. la table `code_journal` lui donne le **type « Trésorerie »** (casse et accent indifférents) ;
2. c'est un journal de trésorerie de la saisie : `CAIS` , `BQ` ;
3. **repli** — si le référentiel n'en déclare aucun : journaux qui mouvementent les **rubriques de trésorerie** `BSA … BSG` , `DRA` , `DRB` .

> *`src/lib/clickhouse/plan-comptable.ts` — `journauxTresorerie()` ; `src/lib/reporting/creances.ts` — `JOURNAL_TRESORERIE_SQL`*

---

## 11. Trésorerie

Onglet **entièrement calculé par rubrique**, mode verrouillé sur Cumulé.

### Rubriques

| Côté | Rubriques |
|---|---|
| Actif | `BSA` caisse · `BSB` banques · `BSC` régies d'avance · `BSD` établissements financiers · `BSE` instruments de trésorerie · `BSF` monnaie électronique · `BSG` accréditifs |
| Dépréciations | `BSB1` , `BSD1` , `BSE1` |
| Passif (concours bancaires) | `DRA` , `DRB` , `DRC` , `DQ` |

## Convention des soldes

| Rubrique | Solde |
|---|---|
| Actif | `débit − crédit` |
| Dépréciation ( `BSB1` , `BSD1` , `BSE1` ) | `crédit − débit` |
| Passif ( `D…` ) | `crédit − débit` — un découvert est positif |

## Indicateurs

| KPI | Formule | Affiché |
|---|---|---|
| **Total Trésorerie** | `BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ` | oui |
| Caisse | `BSA` | oui |
| Banque | `BSB − BSB1 − DRA − DRB` | oui |
| Régies d'avance | `BSC` | oui |
| Établissements financiers | `BSD − BSD1` | oui |
| Instruments de trésorerie | `BSE − BSE1` | oui |
| **Autres Trésorerie Passif** | `DRC + DQ` | oui |
| Instruments de monnaie électronique | `BSF` | masqué (configurable) |
| Accréditifs | `BSG` | masqué (configurable) |

## Trésorerie par comptes

Histogramme et tableau par compte sur **toutes les rubriques du Total**, valeur `débit − crédit` : concours bancaires et dépréciations y apparaissent en négatif, et la ligne **Total Trésorerie du tableau égale l'indicateur**.

## Trésorerie de la Synthèse

L'indicateur « Trésorerie » et la courbe « Évolution de la Trésorerie » de la Synthèse reprennent le **Total Trésorerie** (et non plus les comptes 52/57).

> *`src/lib/reporting/tresorerie.ts` , `…/reporting/tresorerie/route.ts`*

---

## 12. Recouvrement Clients

### Périmètre

```
((rubrique = 'BI'
  AND NOT startsWith(compte,'418') AND NOT startsWith(compte,'419')
  AND NOT startsWith(n_tiers,'418') AND NOT startsWith(n_tiers,'419'))
 OR startsWith(compte,'4495'))
```

Rubrique **BI** (Clients) hors 418/419. Le compte **4495** (subventions à recevoir) est une créance et est traité comme telle.

### Métriques

| Métrique | Clé JSON | Journaux | Formule |
|---|---|---|---|
| **Créances Clients TTC** | `caTTCTotal` | hors trésorerie | `Σ(débit − crédit)` |
| **Encaissements Clients TTC** | `caEncaisseTTC` | trésorerie uniquement | `Σ(crédit − débit)` |
| Taux de recouvrement | `tauxRecouvrement` | — | `encaissements / créances × 100` |
| Solde créances | `soldeCreances` | — | `créances − encaissements` |

Le **solde** des comptes est retenu : un avoir vient en déduction des créances, un remboursement en déduction des encaissements.

### Top 10 créances

- Par client : créances, encaissements et solde selon les mêmes définitions.
- `HAVING solde > 0`, tri par solde décroissant.
- `%` = part du solde dans le total de **toutes** les créances positives.
- Une créance sans tiers est regroupée sous son compte.

### Délai moyen de paiement clients (DSO)

```
DSO = (créances clients moyennes TTC / CA TTC) × nombre de jours
créances clients TTC   = BI − solde des comptes 414
créances moyennes      = (créances au 01/01 + créances à la date de fin) / 2
CA TTC                 = TA + TB + TC + TD + Σ crédit 4431…4435
nombre de jours        = du 01/01 à la fin du mois sélectionné (inclus)
```

KPI et courbe d'évolution N vs N-1, toujours en cumulé. Le compte 414 et la TVA collectée (4431 à 4435) sont l'exception **E4** (§2).

> *`src/lib/reporting/creances.ts`* — *`perimetreCreancesSql()`*, *`creancesTTCSql()`*, *`encaissementsTTCSql()`*

## 13. Règlement Fournisseurs

### Périmètre

```
(rubrique = 'DJ' AND NOT startsWith(compte,'408') AND NOT startsWith(compte,'409'))
```

### Métriques

| Métrique | Clé JSON | Journaux | Formule |
|---|---|---|---|
| **Dettes Fournisseurs TTC** | `dettesFournisseursTTC` | hors trésorerie | `Σ(crédit − débit)` |
| **Décaissement Fournisseurs TTC** | `decaissementFournisseursTTC` | trésorerie uniquement | `Σ(débit − crédit)` |
| Taux de décaissement | `tauxRemboursement` | — | `décaissements / dettes × 100` |

Graphiques : *Évolution du Taux de Décaissement Fournisseurs* (cumulé et périodique) et *Dettes Fournisseurs TTC vs Décaissement Fournisseurs TTC*.

### Top 10 par fournisseur

- `HAVING (dette − remboursé) > 0`, tri par solde décroissant.
- `%` = part du solde dans le total → **le total fait 100 %**.

> *`src/lib/reporting/creances.ts` — `perimetreDettesFournisseursSql()`, `dettesFournisseursTTCSql()`, `decaissementsFournisseursTTCSql()`*

---

## 14. Dettes court terme

Vue dédiée au **passif circulant**.

| KPI | Rubrique |
|---|---|
| **Total Dettes Court Terme** | Somme des cinq composantes |
| Dettes fournisseurs | `DJ` |
| Dettes sociales | `DK2` |
| Dettes personnel | `DK1` |
| Dettes fiscales | `DK3` |
| Dettes HAO | `DH` |

Contient le tableau **Analyse des Dettes par Type — Top 10**.

## 15. Dettes Financières

| KPI | Formule |
|---|---|
| **Dettes financières** | `DA + DB` |
| Emprunts | `DA` |
| Crédit-bail | `DB` |

Solde passif `crédit − débit`, cumulé depuis le 1er janvier. Graphique : *Évolution des dettes financières* (histogramme empilé Emprunts + Crédit-bail).

---

## 16. Ratios bilantiels

Encours cumulés au mois sélectionné, N vs N-1. Actif en solde net `Σ(débit − crédit)` (dépréciations `…1` incluses) ; passif en `Σ(crédit − débit)`.

| KPI | Formule |
|---|---|
| **Fonds de Roulement Net Global** | `DF − AZ` (AZ net d'amortissements) |
| **Besoin en Fonds de Roulement** | BFR d'exploitation + BFR HAO |
| BFR d'exploitation | `(BB−BB1) + (BH−BH1) + (BI−BI1) + (BJ−BJ1) − DI − DJ − DK − DM − DN` |
| BFR Hors Activités Ordinaires | `(BA − BA1) − DH` |

Le résultat net de l'exercice ( `XI` ) alimente `CJ`, donc `DF`. Grille de KPI 2 × 2. Graphiques : *Évolution du FRNG* et *Évolution du BFR* (une donnée au choix : global, exploitation ou HAO, en N et N-1).

> *src/lib/reporting/ratios-bilantiels.ts*

---

## 17. États Financiers — Bilan

Modèle **SYSCOHADA Système Normal**, conforme aux formulaires DGI.

### Vue mois par mois

| Colonne | Calcul |
|---|---|
| Chaque mois, de janvier au mois du filtre | **Périodique** : mouvements du seul mois (janvier porte l'à-nouveau) |
| **Cumul N** | Somme des mois = solde de janvier au mois du filtre |

| Colonne | Calcul |
|---|---|
| **Cumul N-1** | Même fenêtre sur l'exercice précédent (masqué s'il n'a aucune écriture) |

- **Écran** : un mois à la fois, flèches ‹ › dans l'en-tête pour parcourir les mois ; les colonnes **REF** et libellé restent figées.
- Granularité *Année* : jusqu'à décembre. Le mode de calcul est sans objet (mois toujours périodiques, cumul toujours depuis janvier).
- Toutes les formules étant linéaires, la somme des mois égale le cumul.

### Colonnes de l'Actif

| Colonne | Formule |
|---|---|
| Mois | NET du mois |
| Cumul N — BRUT | `Σ(débit − crédit)` hors rubriques d'amortissement (§2) |
| Cumul N — AMORT. et DÉPREC. | `Σ(crédit − débit)` des rubriques d'amortissement ( `AE1` , `BB1` …) |
| Cumul N — NET | `BRUT − AMORT` |
| Cumul N-1 — NET | idem sur N-1 |

Côté **Passif** : `NET = Σ(crédit − débit)` .

### Normalisation des codes

| Code stocké | REF du modèle |
|---|---|
| `AM1` , `AN1` | `AM` , `AN` |
| `DK1` , `DK2` , `DK3` | `DK` |
| `BSA` , `BSB` | `BS` |

Le code est réduit **par la droite** jusqu'à un REF connu.

### Résultat net ( `CJ` ) et subventions

Dans chaque colonne, `CJ` = solde déjà classé en `CJ` + `XI` **de la même période** (pas de double compte si les comptes de gestion sont soldés). Le compte **4495** est reclassé en `BJ` **(Autres créances)** (E3).

### Export PDF / Excel

Bouton **Télécharger** : PDF et/ou Excel (3 onglets) contenant **tous les mois**, puis le Cumul N et le Cumul N-1. PDF en A4 paysage, **A3 paysage** au-delà de 8 colonnes de montants ; Excel avec volets figés (REF, libellé, en-tête). Montants en **FCFA**, milliers séparés par une espace, zéros masqués hors total, pagination « Page x / n ».

---

## 18. États Financiers — Compte de résultat

42 lignes, `TA → XI`, avec repères A/B/C/D et sens structurels (+, −, −/+). Les soldes intermédiaires `XA…XI` suivent la §7. **Mêmes colonnes que le Bilan** : mois en périodique, Cumul N, Cumul N-1.

---

## 19. Comptabilité — écritures saisies

Onglet en deux sous-onglets : **Grand livre** et **Tables de dimension** (§3). Le filtre haut porte sur l'**exercice** (année), et non sur une période importée.

### Règles

| Règle | Détail |
|---|---|
| Permission | `saisie:gerer` — **Loader Plus** et **Admin Root** |
| Immuabilité | Les lignes importées n'ont **aucune API d'écriture** |
| Référentiel | Comptes et tiers **existants** uniquement |
| Équilibre | `Σ débit = Σ crédit` **bloquant** |
| Montants | Positifs ou négatifs |
| Tiers | Comptes dont la **rubrique** est `BI`, `DI`, `DJ` ou `BH` (§2) ; type de tiers déduit de la rubrique |
| N° facture | Saisi une fois au niveau de l'écriture |
| Rubrique | Calculée par le **Mapping** ( `ple` ) avec la règle d'Airflow : racine la plus longue, exclusions, sens du solde du compte sur les saisies de l'exercice. Recalculée à chaque synchronisation (suit les modifications du Mapping) ; saisies anciennes sans rubrique reclassées à l'ouverture de l'onglet |

### Grand livre

Lignes **importées et saisies** (colonne **Flags**), filtres multisélection (date, journal, compte et tiers avec libellés, pièce, facture, rubrique, flags), recherche, totaux sur l'ensemble filtré, export Excel 23 colonnes + Flags.

---

## 20. Inclusion / exclusion des saisies dans le reporting

Interrupteur **« Prendre en compte les saisies »** (en-tête client).

| État | Effet |
|---|---|
| **OFF** (défaut) | Saisies masquées |
| ON | Batch `manual_{clientId}_{année}` ajouté à tous les calculs |

Champ Prisma `Client.excludeManualEntries`.

La bascule **recharge les données de l'onglet en cours** sans quitter l'onglet ni perdre les filtres (pas de rechargement complet de la page, qui ramenait à la Synthèse).

## 21. Tunnel de rentabilité

```
Chiffre d'affaires (XB)
  → Valeur ajoutée (XC)
    → EBE (XD)
      → Résultat d'exploitation (XE)
        → Résultat net (XI)
```

## 22. Charges et rentabilité

Carte de l'onglet **Résultats** (spécification Click Insight *Analyse des charges*, F01 à F14). Elle suit les filtres du reporting et compare N à N-1 sur la même fenêtre.

### Définitions

| Élément | Définition |
|---|---|
| CA | `XB = TA + TB + TC + TD` |
| Coût d'une catégorie | `− Σ montants signés (crédit − débit)` de ses rubriques — jamais de valeur absolue : une reprise est un coût négatif |
| Autres produits hors CA | `TE … TO` (dont `TG`, `TN` cessions, `TO` autres produits HAO), avec leurs signes |
| Résultat net | CA + autres produits − total des charges (= `XI`) |
| Poids | Coût / CA de la même période ; **n.a.** si CA nul |
| Marge nette | Résultat net / CA |
| Écart en points | (poids N − poids N-1) × 100 |
| Impact sur le résultat | Coût N-1 − coût N (une hausse de coût est négative) |
| Pont de résultat | Écart CA + écart autres produits − écart des charges |

### Catégories (ordre fixe, sans tri)

| Catégorie | Rubriques |
|---|---|
| Achats consommés | `RA, RB, RC, RD, RE, RF` |
| Transports | `RG` |
| Services extérieurs | `RH` |
| Impôts et taxes | `RI` |
| Autres charges d'exploitation | `RJ` |

| Catégorie | Rubriques |
|---|---|
| Personnel | `RK` |
| Amortissements, provisions et dépréciations | `RL` |
| Charges financières | `RM` |
| Amortissements, provisions et dépréciations financières | `RN` |
| Charges HAO | `RO, RP` |
| Participation des travailleurs | `RQ` |
| Impôt sur le résultat | `RS` |

### Restitution

- **Cascade** : CA (bleu) → charges (orange ; reprise en vert) → **Autres produits** (bleu, couleur du CA) → Résultat net (rose, rouge s'il est négatif). Une ligne à zéro garde son libellé, sans barre.
- **Détail au clic** : catégorie → rubriques → comptes → écritures (300 premières).
- **Poids de chaque charge dans le chiffre d'affaires** : montants et poids N et N-1, écart en points, impact sur le résultat.
- **Écart de résultat entre les deux situations** et commentaire automatique.

### Alertes et contrôle

| Situation | Affichage |
|---|---|
| Dates de situation différentes (fin du dernier mois mouvementé) | « Périodes non comparables », aucune annualisation |
| CA nul / négatif | Ratios **n.a.** / ratios signés et avertissement |
| Exercice de référence sans écriture | Colonnes **n.d.** |
| Contrôle E5 : CA + autres produits − charges − solde des comptes 6, 7, 8 ≠ 0 | Écart de réconciliation signalé (attendu : 0) |

> *`src/lib/reporting/analyse-charges.ts`, `…/reporting/charges/route.ts`, `src/components/reporting/client-analyse-charges.tsx`*

---

## 23. KPI configurables

**Tous les onglets à KPI** proposent **« Configurer les KPIs »** : afficher / masquer, réordonner par glisser-déposer, mémorisé par onglet et par client.

**Disposition commune** : 3 cartes par ligne (Ratios bilantiels : 2 × 2), libellé, formule, valeur, rappel N-1, variation.

### KPI par onglet

| Onglet | KPI (identifiant) | Mémorisation ( `localStorage` ) |
|---|---|---|
| Synthèse | `ca` , `ms` (masse salariale), `rex` , `rn` , `treso` , `marge` , `ratiomsca` | `kpi-config-{clientId}` |
| Chiffre d'affaires | `ca` , `caN1` , `subventions` , `subventionsN1` | `kpi-config-chiffre-affaires-{clientId}` |
| Résultats | `marge` , `va` , `ebe` , `rex` , `rf` , `rn` , `rhao` (masqué par défaut) | `kpi-config-resultat-v2-{clientId}` |
| Recouvrement Clients | `taux` , `creances` , `encaisse` , `dso` | `kpi-config-recouvrement-{clientId}` |
| Règlement Fournisseurs | `dettesFournisseursTTC` , `decaissementFournisseursTTC` , `taux` | `kpi-config-dettes-{clientId}` |
| Dettes court terme | `total` , `dettesFournisseurs` , `dettesSociales` , `dettesPersonnel` , `dettesFiscales` , `dettesHAO` | `kpi-config-dettes-ct-{clientId}` |
| Trésorerie | `total` , `caisse` , `banque` , `regies` , `etablissementsFinanciers` , `instrumentsTresorerie` , `autresTresoreriePassif` , `monnaieElectronique` et `accreditifs` (masqués par défaut) | `kpi-config-tresorerie-{clientId}` |
| Dettes Financières | `dettesFinancieres` , `emprunts` , `creditBail` | `kpi-config-dettes-financieres-{clientId}` |
| Ratios bilantiels | `frng` , `bfrGlobal` , `bfrExploitation` , `bfrHao` | `kpi-config-ratios-{clientId}` |

> *`src/components/reporting/kpi-grid.tsx`*

---

## 24. Variations N vs N-1 & devise

```
variation = (N − N-1) / |N-1| × 100        (N-1 = 0 et N ≠ 0 → 100 %)
```

**Devise** : FCFA, définie en un seul endroit et reprise par l'application et les exports ( `src/lib/devise.ts` ). Tableaux de bord en **K FCFA**.

---

## 25. Endpoints API & schémas de réponse

Toutes les routes sont préfixées par `/api/clients/[id]`. En cas d'échec, elles renvoient `{ error }` avec le statut 400, 401, 403, 404, 409, 413, 500 ou 502 selon le cas.

### 25.1 `GET /reporting`

Synthèse du reporting (session requise) : KPI N et N-1, courbes, Top 10 clients et CA par nature.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | string AAAA | année courante | Exercice N. N-1 vaut `year` − 1 |
| `periodType` | `year` ou `ytd` ou `month` ou `ytd-day` | `year` | `year` : 12 points mensuels. `ytd` : points mensuels de janvier à `month`. `month` : points journaliers du mois, cumuls partant de 0. `ytd-day` : points journaliers du mois, cumuls partant du cumul de janvier à M-1 |
| `month` | string MM | `null` | Mois de référence, requis pour `month`, `ytd` et `ytd-day`. Sans lui, le comportement est celui de `year` |

```
{
  client: { id, name, assujettiTVA },
  year, yearN1,              // strings
  periodType,
  selectedMonth,             // "MM" ou null
  availableYears,            // string[] décroissant ([year] si aucune période)
  chartData: DataPoint[],    // 12 points, ou janvier → month, ou max(jours du mois N, jours du
mois N-1)
  periods: Periode[],        // périodes comptables de l'année N
  totals: { totalCharges, totalProduits, totalTransactions, resultat },   // Σ chartData ;
resultat = produits − charges
  indicateurs: {
    anneeN: IndicateursFinanciers,
    anneeN1: IndicateursFinanciers,   // même fenêtre sur N-1
    variations: {
      chiffreAffaires, masseSalariale, ratioMasseSalarialeCA, resultatExploitation, resultatNet,
      soldeTresorerie, margeCommerciale, valeurAjoutee, ebe, resultatFinancier, resultatHAO,
      subventions, caTA, caTB, caTC, caTD,   // % : (N − N1) / |N1| × 100 (100 si N1 = 0 et N ≠
0)
      tauxRecouvrement                       // écart en POINTS (N − N1), pas un %
    }
  },
  topClients: TopClient[],         // 10 au plus
  caParNature: CAParNatureItem[]
}

DataPoint {
```

```
  label,               // "Jan"…"Déc" (mensuel) ou "1"…"31" (journalier)
  period,              // "AAAAMM" ou "AAAAMMJJ"
  periodNumber,        // "MM" ou "JJ"
  charges,             // Σ (débit − crédit) des rubriques de charges R… sur le point
  produits,            // Σ (crédit − débit) des rubriques de produits T…
  resultat,            // produits − charges du point
  cumulativeBalance,   // cumul de resultat (part du cumul janvier → M-1 en ytd-day)
  nbTransactions,      // nombre de lignes du grand livre
  chiffreAffaires, chiffreAffairesN1,                       // CA XB (TA+TB+TC+TD, crédit −
débit), cumulé
  chiffreAffairesPeriodique, chiffreAffairesPeriodiqueN1,   // CA XB du seul point
  subventions, subventionsN1,                               // TG cumulé, sans cumul de départ en
ytd-day
  subventionsPeriodique, subventionsPeriodiqueN1,           // TG du seul point
  soldeTresorerie, soldeTresorerieN1,                       // cumul (débit − crédit) des
rubriques du Total Trésorerie
  margeCommerciale, margeCommercialeN1,                     // XA du seul point (non cumulé)
  tauxRecouvrement, tauxRecouvrementN1,                     // % cumulé : encaissements /
créances × 100
  caTTCTotal, caEncaisseTTC                                 // N seulement, cumulés : créances
clients TTC, encaissements clients TTC
}

IndicateursFinanciers {   // fenêtre : points de la courbe ; en month/ytd-day, les jours du mois
seul
  chiffreAffaires,        // assujetti TVA : dernier point cumulé de chartData ; sinon caTTCTotal
  masseSalariale,         // |RK|
  ratioMasseSalarialeCA,  // masseSalariale / chiffreAffaires × 100
  resultatExploitation,   // XE
  resultatNet,            // XI
  soldeTresorerie,        // Σ (débit − crédit) des rubriques du Total Trésorerie sur la fenêtre
  margeCommerciale,       // XA
  valeurAjoutee,          // XC
  ebe,                    // XD
  resultatFinancier,      // XF
  resultatHAO,            // XH
  tauxRecouvrement,       // % : caEncaisseTTC / caTTCTotal × 100
  caTTCTotal,             // créances clients TTC (BI hors 418/419, hors journaux de trésorerie)
  caEncaisseTTC,          // encaissements clients TTC (mêmes comptes, journaux de trésorerie)
  caTA, caTB, caTC, caTD, // solde crédit − débit de chaque rubrique
  subventions,            // TG
  produitsAdditionnels,   // TE + TF + TG + TH + TI
  totalAchats,            // |RA + RB + RC + … + RJ|
  impotResultat           // |RS|
}

TopClient {   // fenêtre : month → le mois ; ytd ou ytd-day → janvier → month ; year → l'année ;
```

```
seuls les montants > 0
  numeroClient, nomClient,
  montantCA,      // assujetti : CA HT (ventes TA-TD et TG rattachées au tiers par pièce, plus
4495) ; sinon créances clients TTC du tiers
  pourcentageCA   // % du CA total de la fenêtre
}

CAParNatureItem {   // comptes des rubriques TA-TD et TG, même fenêtre que TopClient
  compte, intituleCompte,   // intitulé tiré du plan comptable en priorité
  montantN, montantN1,      // crédit - débit (signe inversé pour 4495)
  variation                 // %
}                           // trié par montantN décroissant ; comptes nuls sur N et N-1 exclus

Periode {
  id, batch_id, periodStart, periodEnd, status, excelFileUrl,
  charges, produits, nb_transactions   // sur tout le batch, mêmes conventions que DataPoint
}
```

### 25.2 `GET /reporting/recouvrement`

Onglet Recouvrement : créances et encaissements clients mois par mois, plus le Top 10 des créances.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `endPeriod` | AAAA-MM | mois courant | Fin de la fenêtre. chartData et totals vont de janvier à `endPeriod`, dans l'année de fin |
| `startPeriod` | AAAA-MM | janvier de l'année de fin | Début de la fenêtre, pour `topCreances` uniquement |

```
{
  client: { id, name },
  endPeriod,            // "AAAA-MM"
  endYear, endMonth,    // nombres
  chartData: [{
    label,                                  // "Jan 2025"
    period,                                 // "AAAAMM"
    yearMonth,                              // "AAAA-MM"
    caTTCTotal,                             // créances clients TTC du mois (BI hors 418/419,
hors journaux de trésorerie)
    caEncaisseTTC,                          // encaissements clients TTC du mois (journaux de
trésorerie)
    tauxRecouvrement,                       // % du mois
    cumulativeCaTTC, cumulativeCaEncaisse,  // cumuls depuis janvier
    tauxRecouvrementCumule                  // %
  }],
  totals: { caTTCTotal, caEncaisseTTC, tauxRecouvrement, soldeCreances },   // janvier →
endPeriod ; soldeCreances = caTTCTotal - caEncaisseTTC
```

```
  periodRange: { start, end },   // chacun { year, month, label } : premier et dernier mois de
chartData
  topCreances: [{                // 10 au plus, fenêtre startPeriod → endPeriod, soldes > 0
    numeroClient,                // n_tiers, ou le compte si la ligne n'a pas de tiers
    nomClient,
    caTTCTotal, caEncaisseTTC,
    soldeCreance,                // caTTCTotal − caEncaisseTTC
    pourcentageTotal             // % du total des soldes positifs de TOUS les clients
  }],
  totalCreances                  // Σ soldeCreance du Top 10
}
```

### 25.3 `GET /reporting/dettes`

Onglet Dettes : règlement fournisseurs, soldes des dettes et Top 10.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `endPeriod` | AAAA-MM | mois courant | Fin de la fenêtre. chartData et KPI vont de janvier à `endPeriod` |
| `startPeriod` | AAAA-MM | janvier de l'année de fin | Début de la fenêtre des Top 10. Égal à `endPeriod`, il désigne un seul mois |
| `mode` | `cumule` ou `periodique` | `cumule` | Renvoyé tel quel pour l'interface. Les deux séries sont toujours calculées |
| `granularity` | `day` | mensuel | Points journaliers si `day` et si `startPeriod` = `endPeriod` |
| `dailyBaseline` | `true` | `false` | En journalier, les cumuls partent du cumul de janvier à M-1 au lieu de 0 |

```
{
  client: { id, name },
  endPeriod, endYear, endMonth,
  mode,           // "cumule" ou "periodique"
  granularity,    // "day" ou "month" (granularité appliquée)
  singleMonth,    // true si startPeriod = endPeriod ou si startPeriod est absent
  kpis: {
    dettesFournisseursTTC,        // dette née : DJ hors 408/409, hors journaux de trésorerie ;
cumul de la courbe
    decaissementFournisseursTTC,  // décaissements : mêmes comptes, journaux de trésorerie ;
cumul de la courbe
    dettesFournisseurs,           // solde crédit − débit de DJ, janvier → endMonth
    dettesPersonnel,              // DK1, idem
    dettesSociales,               // DK2
    dettesFiscales,               // DK3
    dettesHAO,                    // DH
    tauxRemboursement             // % : décaissements / dette née
```

```
  },
  totals: { detteNeeTotal, rembourseTotal, tauxRemboursement, soldeDettes },   // = flux TTC des
kpis ; soldeDettes = née − remboursée
  chartData: [{
    label,                                              // "Jan 2025" ou "05 Mar"
    period,                                             // "AAAAMM" ou "AAAAMMJJ"
    yearMonth,                                          // "AAAA-MM" ou "AAAA-MM-JJ"
    detteFournisseurNee, detteFournisseurRemboursee,  // Σ crédit et Σ débit bruts de DJ (tous
comptes, tous journaux)
    detteNeeTotal, rembourseTotal,                      // flux du règlement fournisseurs sur le
point (DJ hors 408/409)
    tauxRemboursement,                                  // % du point
    cumulDetteNeeTotal, cumulRembourseTotal,          // cumuls (partant de janvier → M-1 si
dailyBaseline)
    tauxRemboursementCumule                             // %
  }],
  topByType: [{ label, montantDette, montantRembourse, solde, pourcentage }],
      // par rubrique DJ, DK1, DK2, DK3, DH ; montantDette = Σ crédit, montantRembourse = Σ
débit, solde > 0
  topByFournisseur: [{ numeroFournisseur, label, montantDette, montantRembourse, solde,
pourcentage }]
      // DJ par tiers ; label = intitulé du tiers
}   // Top 10 : fenêtre startPeriod → endPeriod ; pourcentage = part du solde dans Σ des soldes
du Top 10 (total 100 %)
```

### 25.4 `GET /reporting/tresorerie`

Onglet Trésorerie : indicateurs calculés par rubrique et détail par compte, N comparé à N-1.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | exercice le plus récent | Exercice N. S'il n'est pas disponible, l'exercice le plus récent est pris |
| `periodType` | `ytd` ou `ytd-day` ou `year` ou `month` | `ytd` | Fenêtre : janvier → `month` (ytd, ytd-day), janvier → décembre (year), ou le mois seul. Fenêtre identique sur N et N-1 |
| `month` | MM | `12` | Mois de fin, ou mois seul |

```
{
  client: { id, name },
  yearN, yearN1,          // nombres
  availableYears,         // number[] décroissant
  periodeLabel,           // "Janvier - mars", "Janvier - Décembre" ou "mars"
  manualIncluded,         // false si les saisies sont exclues
  kpis: {
    total, caisse, banque, regies, etablissementsFinanciers, instrumentsTresorerie,
    autresTresoreriePassif, monnaieElectronique, accreditifs
```

```
      // chacun { valeurN, valeurN1, variation } ; variation en %
      // actif BS… en débit − crédit ; dépréciations (…1) et passif DRA, DRB, DRC, DQ en crédit − débit, combinés selon la formule
      // total = BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ
      // banque = BSB − BSB1 − DRA − DRB ; autresTresoreriePassif = DRC + DQ (montant positif)
  },
  comptes: [{ compte, intituleCompte, montantN, montantN1, variation }]
      // comptes des rubriques du Total Trésorerie ; montant = débit − crédit ; tri par |montantN| décroissant ; comptes nuls sur N et N-1 exclus
}
```

### 25.5 `GET /reporting/ratios`

Onglet Ratios bilantiels : FRNG, BFR, dettes financières et DSO, en encours cumulés depuis le 1er janvier, N comparé à N-1.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | exercice le plus récent | Exercice N, avec repli sur l'exercice le plus récent |
| `month` | MM (borné à 1–12) | `12` | Mois de fin : chartData va de janvier à `month`, les KPI sont pris à la fin de `month` |

```
{
  client: { id, name },
  yearN, yearN1, availableYears, manualIncluded,
  jours,              // jours écoulés du 01/01 à la fin de month (année N)
  kpis: {
    frng, bfrGlobal, bfrExploitation, bfrHao, dettesFinancieres, emprunts, creditBail, dso
      // chacun { valeurN, valeurN1, variation } ; encours à fin month ; variation en % ; dso en jours
  },
  dsoDetail: { creancesTTC, caTTC },   // N à fin month : créances = BI − 414 ; CA TTC = rubriques CA du DSO + TVA collectée
  chartData: [{        // un point par mois, janvier → month, cumulé depuis janvier
    label,             // "Jan"…
    frng, frngN1,                           // DF − AZ
    bfrGlobal, bfrGlobalN1,                 // bfrExploitation + bfrHao
    bfrExploitation, bfrExploitationN1,
    bfrHao, bfrHaoN1,                       // BA − DH
    dettesFinancieres, dettesFinancieresN1,
    emprunts, empruntsN1,                   // DA
    creditBail, creditBailN1,
    dso, dsoN1                              // jours : moyenne (créances début, créances fin) / CA TTC × jours écoulés
```

```
  }]
}
```

### 25.6 `GET /reporting/etats-financiers`

Bilan actif, bilan passif et compte de résultat, mois par mois, avec colonnes Cumul N et Cumul N-1.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | exercice le plus récent | Exercice N = `year`, sinon l'exercice disponible le plus récent qui le précède |
| `periodType` | `year` ou autre | `ytd` | `year` force le mois de fin à 12 |
| `month` | MM | `12` | Mois de fin. Hors de 1–12, il vaut 12 |

```
{
  client: { id, name },
  availableYears, manualIncluded,
  periodeLabel,          // "Janvier - Mars 2025"
  yearN,
  yearN1,                // null si N-1 n'a aucune écriture sur la fenêtre
  mois: [{ ym, label }], // "AAAAMM", "Janvier 2025", … jusqu'à month
  cumulN: { label, dateFin },            // dateFin "JJ/MM/AAAA", bornée à la clôture réelle
  cumulN1: { label, dateFin } ou null,
  actif: [{ ref, libelle, total, mois, brut, amort, net, netN1 }],
      // mois = net périodique de chaque mois ; brut (débit − crédit), amort (crédit − débit) et
net = Cumul N
  passif: [{ ref, libelle, total, mois, cumul, cumulN1 }],
      // crédit − débit ; CJ inclut le résultat XI de la période
  resultat: [{ ref, libelle, total, sens, repere, mois, cumul, cumulN1 }]
      // crédit − débit ; sens "+" ou "-" ou "-/+" ou null ; repere ou null ; total = ligne de
sous-total
}
```

### 25.7 `GET /reporting/charges`

Onglet Résultats (Charges et rentabilité) : montants par rubrique et par compte sur N et N-1, ou écritures d'un compte avec `compte=`.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | exercice le plus récent | Exercice N, avec repli sur le plus récent. N-1 = N − 1 |
| `periodType` | `year` ou `ytd` ou `ytd-day` ou `month` | `year` | Fenêtre : janvier → décembre, janvier → `month`, ou le mois seul |
| `month` | MM | `12` | Mois de fin, ou mois seul |

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `compte` | string | — | Si renseigné : mode écritures de ce compte, sur N et sur la même fenêtre |

Mode par défaut :

```
{
  client: { id, name },
  availableYears, manualIncluded,
  periodeLabel,           // "janvier - août" ou "août"
  n: PeriodeCharges,
  n1: PeriodeCharges      // N-1, même fenêtre
}

PeriodeCharges {
  year,
  disponible,             // false si aucune écriture sur la fenêtre
  debut, fin,             // "JJ/MM/AAAA" ; fin = fin du dernier mois mouvementé de la fenêtre
  nbMois,                 // mois couverts jusqu'au dernier mois mouvementé
  rubriques: { <ref>: montant },                        // crédit − débit (les charges sont négatives)
  comptes: { <ref>: [{ compte, intitule, montant }] },  // même signe ; tri par |montant| décroissant
  resultatComptes         // Σ crédit − débit des comptes 6, 7 et 8 (contrôle E5 de XI)
}
```

Mode `compte=` :

```
{
  total,       // nombre total d'écritures
  limite,      // 300
  ecritures: [{ date, journal, piece, tiers, debit, credit }]   // date "JJ/MM/AAAA" ; tiers = intitulé, sinon n° ; tri par date puis pièce
}
```

### 25.8 `GET /reporting/qc`

Contrôle qualité du reporting par requêtes indépendantes, sur la fenêtre de janvier à `endMonth`.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | année courante | Exercice contrôlé |
| `endMonth` | MM | `12` | Mois de fin de la fenêtre |

```
{
  client: { id, name, assujettiTVA },
```

```
  period: { year, endMonth, startYM, endYM },   // strings ; startYM et endYM au format "AAAAMM"
  checks: [{ id, label, severity, status, expected, actual, detail? }],
      // severity "critique" ou "moyen" ou "mineur" ; status "pass" ou "warn" ou "fail"
      // id : C2-taux-recouvrement, C3-top-creances-parts, C4-creances-418-419,
      //      A1-ca-attribue (assujetti) ou A1-top-clients-parts (non assujetti), A10-exercice-
unique
  summary: { total, pass, warn, fail, ok },     // ok = aucun fail
  note?      // seulement sans batch : client { id, name } et checks vide
}
```

### 25.9 `GET` et `POST /dimensions`

État des référentiels et dépôt d'un fichier de dimension (permission Fichiers VOIR pour GET, CHARGER pour POST).

GET : aucun paramètre.

```
{
  canUpload,      // droit Fichiers CHARGER
  tables: [{ fileType, label, lignes, dernieremiseAJour, enCours }],
      // fileType : PLAN_COMPTES, PLE, PLAN_TIERS, CODE_JOURNAL
      // lignes = count FINAL (null si la table est absente)
      // dernieremiseAJour = processedAt du dernier COMPLETED, ou null
  updates: [{ id, fileType, fileName, fileSize, reclassement, status, progress, dagRunId,
              rowsInserted, rowsUpdated, errorMessage, createdAt, processedAt, uploadedBy }]
      // 50 derniers ; reclassement = true si aucun fichier déposé ; uploadedBy = "Prénom Nom",
sinon l'email
}
```

POST (multipart/form-data) :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `fileType` | `PLAN_COMPTES` ou `PLE` ou `PLAN_TIERS` ou `CODE_JOURNAL` | — | Référentiel visé |
| `file` | fichier | — | Déposé sur S3, au même format que pour l'import complet |

```
201 { update }   // DimensionUpdate PENDING : id, clientId, fileType, fileName, s3Key, fileSize,
status, progress,
                 // dagRunId, rowsInserted, rowsUpdated, errorMessage, uploadedById, createdAt,
processedAt
                 // 409 si une mise à jour de ce référentiel est déjà en cours ; 413 si le
fichier est trop gros
```

### 25.10 `POST /dimensions/trigger`

Lance le DAG Airflow `etl_dimensions_clickhouse` pour un dépôt en PENDING ou FAILED (permission Fichiers CHARGER).

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `updateId` | string (body JSON) | — | Identifiant de la ligne `dimension_updates` à traiter |

```
{ message, update, dagRunId }   // message "Traitement lancé" ; update passe en PROCESSING
(progress 5)
                                // 409 si déjà en cours ou déjà traité ; 502 si Airflow ne
démarre pas (le dépôt reste PENDING)
```

### 25.11 `POST /dimensions/reclassement`

Reclasse le grand livre selon le mapping PLE actuel, via le DAG Airflow (permission Fichiers CHARGER). Pas de body.

```
201 { message, update }   // message "Reclassement lancé" ; update : fileType PLE, fileName
"Reclassement du grand livre", s3Key ""
                          // 409 si un traitement du mapping est en cours ; 502 si le DAG ne
démarre pas
```

### 25.12 `GET`, `PATCH` et `POST /dimensions/tables/[referentiel]`

Contenu d'un référentiel : lecture paginée et filtrée, export, modification ou ajout d'une ligne. `[referentiel]` vaut `PLAN_COMPTES`, `PLE`, `PLAN_TIERS` ou `CODE_JOURNAL`. Permission VOIR en lecture, CHARGER en écriture.

GET :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `search` | string | `""` | Recherche plein texte |
| `sortBy` | nom de colonne | colonne clé | Colonne de tri |
| `sortDir` | `asc` ou `desc` | `asc` | Sens du tri |
| `page` | entier | `1` | Page de 50 lignes |
| `f.<colonne>` | string, répétable | — | Filtre par colonne : OU entre valeurs d'une colonne, ET entre colonnes |
| `options` | `1` | — | Ajoute `options`, les valeurs proposées par chaque filtre |
| `export` | `1` | — | Toutes les lignes filtrées, sans pagination (100 000 au plus) |

```
{
  lignes,          // [{ <colonne>: string }]
```

```
  total, page, pageSize, totalPages,   // pageSize 50, ou nombre de lignes en export
  diagnostic?,     // anomalie de schéma expliquée à l'utilisateur
  options?,        // { <colonne>: [{ code, libelle? }] }, 5000 valeurs au plus par colonne
  canEdit          // droit Fichiers CHARGER
}
```

PATCH (body JSON) :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `cles` | { colonne: valeur } | — | Toutes les colonnes clés de la ligne visée |
| `valeurs` | { colonne: valeur } | — | Colonnes éditables uniquement, 255 caractères au plus |

```
{
  ligne,              // ligne après modification, valeurs en texte
  modifiee,           // false si rien n'a changé
  grandLivre,         // string[] : colonnes du grand livre mises à jour
  saisies,            // nombre d'écritures saisies réalignées
  reclassementRequis  // true si le mapping (PLE) a été modifié
}                     // 404 si clé introuvable ; 409 si une mise à jour par fichier est en cours
```

POST (body JSON) :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `valeurs` | { colonne: valeur } | — | Nouvelle ligne. Refusée si la clé existe déjà |

```
201 { ligne, grandLivre, saisies, reclassementRequis }   // reclassementRequis = true pour PLE ;
409 si la ligne existe déjà ou si la table est introuvable
```

### 25.13 `GET`, `POST`, `PUT` et `DELETE /saisie`

Saisie manuelle : vue du grand livre (import et saisies) avec listes de référence, et création, remplacement ou suppression d'écritures. Écriture soumise à la permission Saisie GERER.

GET :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | exercice le plus récent | Exercice affiché |
| `page` | entier | `1` | Page de 25 lignes |
| `search` | string | — | Recherche sur compte, intitulés, tiers, pièce, facture, journal, rubrique, date et montants |

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `sortBy` | `date` ou `compte` ou `tiers` ou `piece` ou `debit` ou `credit` | `date` | Tri |
| `sortDir` | `asc` ou `desc` | `asc` | Sens du tri |
| `dateFrom`, `dateTo` | AAAA-MM-JJ | — | Bornes de date |
| `journal`, `compte`, `piece`, `tiers`, `facture`, `rubrique`, `flag` | string, répétables | — | Filtres du grand livre ( `flag` = `Import` ou `Saisie` ) |

```
{
  client: { id, name },
  periods: [{ id, year, periodStart, periodEnd }],
  annees,                       // number[] décroissant
  annee,                        // exercice affiché (null si aucune période)
  periodesAnnee: [{ id, periodStart, periodEnd }],
  bornes: { debut, fin },       // dates de l'exercice (null si aucune période)
  uploaded: {
    rows: [{ date_transaction, compte, intitule_compte, n_tiers, intitule_tiers, numero_piece,
rubrique,
             debit, credit, code_journal, numero_facture, batch_id, flags }],   // flags "Import"
ou "Saisie"
    page, pageSize, total, totalPages,
    totalDebit, totalCredit     // sur toutes les lignes filtrées
  },
  manual,                       // ManualLedgerEntry[] de l'exercice : id, clientId,
comptablePeriodId, year, dateTransaction,
                                // codeJournal, compte, intituleCompte, nTiers, intituleTiers,
typeTiers, rubrique, bilanRubrique,
                                // numeroPiece, numeroFacture, libelle, debit, credit,
createdById, createdAt, updatedAt
  refs: {
    comptes: [{ compte, intitule, rubrique, bilan }],   // compte jamais mouvementé : rubrique
issue du Mapping
    tiers: [{ nTiers, intitule, comptes }],   // comptes : string[] rattachés au tiers
    journaux: [{ code, libelle }],
    pieces, factures, rubriques               // string[]
  },
  balance: { debit, credit, delta }           // Σ des saisies ; delta = debit − credit
}
```

POST et PUT (body JSON) :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | entier | — | Exercice de rattachement |
| `dateTransaction` | string date | — | Doit tomber dans l'exercice |
| `codeJournal` | string | — | Code journal connu |
| `libelle` | string (300 car. au plus) | `""` | Libellé de l'écriture |
| `numeroPiece` | string (60 car. au plus) | POST : `SAI-AAAA-xxxxxx` | Obligatoire en PUT : identifie l'écriture à remplacer |
| `numeroFacture` | string (60 car. au plus) | `""` | N° de facture de l'écriture |
| `lignes` | [{ `compte`, `nTiers`?, `typeTiers`?, `debit`, `credit` }] | — | Une ligne au moins. Σ débit = Σ crédit (bloquant). Comptes et tiers doivent exister ; tiers retenu pour les rubriques BI, DI, DJ, BH |

```
POST → 201 { ok, numeroPiece }
PUT  → { ok, numeroPiece }    // remplace toutes les lignes de la pièce
```

DELETE :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | — (obligatoire) | Exercice |
| `scope` | `all` | — | Supprime toutes les saisies de l'exercice |
| `numeroPiece` | string, répétable | — | Écritures à supprimer si `scope` est absent |

```
{ ok, deleted }   // deleted = nombre de lignes supprimées
```

### 25.14 `PATCH` et `DELETE /saisie/[entryId]`

Modification ou suppression d'une seule ligne saisie (permission Saisie GERER).

PATCH (body JSON, tous les champs facultatifs) :

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `dateTransaction` | string date | valeur actuelle | Doit tomber dans la période |
| `compte` | string | valeur actuelle | Compte existant. Les rubriques sont de nouveau héritées |
| `nTiers`, `typeTiers` | string | valeur actuelle | Pris en compte seulement pour les rubriques de tiers (BI, DI, DJ, BH) |
| `numeroFacture`, `libelle` | string | valeur actuelle | Champs d'en-tête de la ligne |

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `debit` , `credit` | nombre ≥ 0 | valeur actuelle | L'un des deux doit être non nul, pas les deux à la fois |

```
PATCH  → { ok, warning? }              // warning si l'écriture n'est plus équilibrée
DELETE → { ok, deleted, warning? }     // deleted = 1
```

### 25.15 `GET /saisie/export`

Export Excel du grand livre de l'exercice (lignes importées et saisies), avec les mêmes filtres que la vue Saisie.

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `year` | AAAA | exercice le plus récent | Exercice exporté |
| `dateFrom` , `dateTo` , `journal` , `compte` , `piece` , `tiers` , `facture` , `rubrique` , `flag` | voir 25.13 | — | Filtres. `flag=Saisie` seul exclut les lignes importées |
| `debug` | `columns` | — | Renvoie les colonnes réelles du grand livre au lieu du fichier |

```
Fichier .xlsx   // feuille "Grand Livre", 23 colonnes (Date GL … Mapping Status, Flags) ;
                // Content-Disposition : attachment ; filename =
GRAND_LIVRE_<client>_<année>_saisies.xlsx
debug=columns → { columns, sample }
```

### 25.16 `PATCH /reporting-settings`

Inclut ou exclut les écritures saisies manuellement de tous les calculs du reporting (permission Saisie GERER).

| Paramètre | Type | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| `excludeManualEntries` | booléen (body JSON) | — | `true` exclut les saisies des calculs du reporting |

```
{ ok, excludeManualEntries }
```

---

## 26. Composition par onglet UI

| Onglet | Contenu principal |
|---|---|
| Synthèse Financière | KPI configurables, charges/produits, trésorerie |
| Chiffres d'affaires | CA et subventions N/N-1, évolutions, Produits par Nature, Top 10 clients |
| Résultats | SIG, tunnel de rentabilité, Charges et rentabilité |
| Recouvrement Clients | Créances, encaissements, taux, DSO, Top 10 créances |

| Onglet | Contenu principal |
|---|---|
| Règlement Fournisseurs | Dettes, décaissements, taux de décaissement, Top 10 fournisseurs |
| Dettes court terme | Total + 5 composantes, Top 10 par type |
| Trésorerie | KPI par rubrique, trésorerie par comptes |
| Dettes Financières | Dettes financières, emprunts, crédit-bail |
| Ratios bilantiels | FRNG, BFR (global, exploitation, HAO) |
| États Financiers | Bilan et Compte de résultat mois par mois, cumuls N et N-1, export PDF / Excel |
| Bilan d'activité | Lecture narrative de l'exercice |
| Import | Fichiers comptables, mise à jour des référentiels et historique |
| Comptabilité | Grand livre (saisie) et Tables de dimension |

---

## 27. Schéma ClickHouse `grand_livre`

| Colonne | Type | Remarque |
|---|---|---|
| `batch_id` | String | Préfixe `manual_` ⇒ écriture saisie |
| `date_transaction` | String | Format `JJ/MM/AAAA` |
| `compte`, `intitule_compte` | String | Intitulé parfois vide → plan comptable |
| `n_tiers`, `intitule_tiers`, `type_tiers` | String | |
| `rubrique` | String | Codes bilan ET gestion |
| `code_journal` | String | Type de journal via la table `code_journal` |
| `numero_piece`, `numero_facture`, `libelle` | String | |
| `debit`, `credit`, `solde` | Float64 | |

> *Comparaison de périodes :* `concat(substring(date_transaction,7,4), substring(date_transaction,4,2))` → `AAAAMM`.

---

## 28. Contrôles qualité (QC)

| Contrôle | Invariant |
|---|---|
| `C2-taux-recouvrement` | Taux ∈ [0 ; 100] |
| `C3-top-creances-parts` | Σ parts du Top 10 ≤ 100 % |
| `C4-creances-418-419` | Aucun tiers 418/419 dans les créances |

| Contrôle | Invariant |
|---|---|
| `C5-ca-attribue` | CA attribué aux clients ≤ CA total |

> *Les contrôles utilisent **les mêmes définitions** que la production ( `creancesTTCSql` , `encaissementsTTCSql` , `perimetreClientsSql` , `CA_PERIMETRE_SQL` ) : rubrique `BI` pour les clients, plus de comptes 41.*

---

## 29. Historique des mises à jour

| Date | Évolutions |
|---|---|
| 23/06/2026 | Version d'origine : 17 sections (architecture, SIG, CA, trésorerie par comptes, recouvrement 41*, dettes, endpoints et schémas de réponse). |
| 21/10/2026 | Recouvrement Clients et Règlement Fournisseurs en solde, séparés par type de journal (journaux de trésorerie) ; Trésorerie entièrement par rubrique, KPI « Autres Trésorerie Passif » ; onglets Dettes Financières et Ratios bilantiels, DSO déplacé au Recouvrement ; KPI configurables sur tous les onglets ; référentiels (tables de dimension) consultables, modifiables, mis à jour par fichier via Airflow ; Mapping ( `ple` ) table à part entière ; Comptabilité en deux sous-onglets ; États Financiers : filtre périodique, dates d'exercice, export PDF / Excel en FCFA. |
| 23/10/2026 | **Règle par rubrique** pour tous les KPI, hors exceptions E1 à E5 (§2) : CA et courbe sur `XB` , Charges vs Produits sur les rubriques R / T, Top 10 clients sur `BI` , amortissements reconnus par rubrique, repli des journaux de trésorerie sur les rubriques, tiers des saisies par rubrique. États Financiers **mois par mois** avec Cumul N et Cumul N-1 (§17). Carte **Charges et rentabilité** (§22). Rubriques des écritures saisies calculées par le Mapping (§19). Année conservée entre onglets, bascule des saisies sans changer d'onglet (§4, §20). Schémas de réponse des API rétablis et mis à jour (§25). Document déplacé dans le dépôt ( `docs/` ), PDF régénéré par `npm run docs:metrics` . |

---

*Document généré à partir du code source — plan comptable SYSCOHADA révisé.*